

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53001362 - Máquinas Hidráulicas Y Motores Térmicos

PLAN DE ESTUDIOS

05BC - Master Universitario En Ingenieria Quimica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53001362 - Máquinas Hidráulicas y Motores Térmicos
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05BC - Master Universitario en Ingeniería Química
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Andres Sebastian Herrera (Coordinador/a)		andres.sebastian@upm.es	- -
Alberto Felipe Mendez Conde		alberto.mendez@upm.es	Sin horario.
Marta Maria De La Cruz Garcia		marta.cruz@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Química no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Termodinámica
- Mecánica de Fluidos

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CE1 - Aplicar conocimientos de matemáticas, física, química, biología y otras ciencias naturales, obtenidos mediante estudio, experiencia, y práctica, con razonamiento crítico para establecer soluciones viables económicamente a problemas técnicos.

CG1 - Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver problemas complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios en su composición, estado o contenido energético, característicos de la industria química y de otros sectores relacionados entre los que se encuentran el farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG11 - Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la ingeniería química que permitan el desarrollo continuo de la profesión

CG2 - Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y servicios, en el ámbito de la ingeniería química y sectores industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos naturales y conservación del medio ambiente.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA70 - Ser capaz de entender el fundamento de las fuentes de energía

RA94 - Utiliza el pensamiento crítico para la resolución de problemas

RA170 - Entender las implicaciones ambientales, económicas y sociales de los sistemas energéticos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura se enmarca en el plan de estudios del Master de Ingeniero Químico con objeto de que el estudiante sea capaz de comprender los principios de funcionamiento de las máquinas que usan fluidos compresibles o incompresibles en su operación: máquinas hidráulicas y máquinas y motores térmicos. Por ello se aportan los conocimientos y las habilidades de cálculos necesarias para entender el funcionamiento de los diferentes procesos que tienen lugar, así como comprender la operación y regulación de estas máquinas en el sector industrial en general, pero en el de la industria química en particular. No solo la industria química utiliza este tipo de máquinas sino que los materiales, combustibles y fluidos que utilizan son parte importante de su actividad, unido a los efectos en el medio ambiente.

La enseñanza teórico - práctica de la asignatura se centra en la explicación de los principios de funcionamiento de los procesos que tienen lugar en las máquinas hidráulicas y en los motores térmicos más comunes como bombas, turbinas hidráulicas, ventiladores, motores de combustión interna alternativos, turbinas de gas, turbinas de vapor y los compresores volumétricos, de manera que ese conocimiento pueda ser usado para comprender su comportamiento, regulación, utilización y criterios de selección. Con los conocimientos adquiridos, el alumno debe ser capaz de comprender los campos de aplicación más comunes de estos equipos, así como las posibles líneas de desarrollo futuras.

La asignatura está basada en una filosofía de impartición teórico-práctica con referencias continuas a la aplicación industrial de estos equipos. En clase se aporta para cada tema una base teórica previa y una aplicación posterior. Además, con objeto de agilizar las habilidades de cálculos y fijación de conceptos el alumno debe resolver diversos problemas prácticos justificando los resultados y debe ser capaz de realizar trabajos de su aplicación real.

5.2. Temario de la asignatura

1. Máquinas de fluidos: conceptos, definiciones y clasificación
2. Intercambio de energía en las turbomáquinas: ecuación de Euler. Potencias y rendimientos
3. Leyes de semejanza en máquinas hidráulicas y térmicas
4. Funcionamiento de las turbinas hidráulicas: Pelton, Francis y Kaplan
5. Funcionamiento de las bombas hidráulicas: dimensionamiento, curvas características y regulación
6. NPSH y cavitación en bombas hidráulicas
7. Fundamentos, definiciones y clasificación de las máquinas y motores térmicos
8. Generación de estado térmico: combustión y formación de emisiones contaminantes
9. Compresores: funcionamiento y regulación
10. Motores alternativos: ciclos, procesos, funcionamiento y balance térmico
11. Turbinas de vapor y de gas: fundamentos de su funcionamiento y parámetros del ciclo
12. Regulación de los motores térmicos: curvas características

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 3 + Problemas T1-3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 5 + Problemas T4-5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 6 + Problemas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 7 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega trabajo de aplicación y cálculo de una instalación con máquinas hidráulicas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 03:00
8	Tema 8 + Problemas T7-8 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			1ª Prueba de Evaluación Intermedia EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Tema 9 + Problemas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 10 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 11 + Problemas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 12 + Problemas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

13				Entrega Trabajo aplicación y cálculo de motor térmico TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 03:00
14				2º Prueba de Evaluación Intermedia EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15				
16				
17				Prueba Evaluación Global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Entrega trabajo de aplicación y cálculo de una instalación con máquinas hidráulicas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	03:00	15%	5 / 10	CG11 CG2 CB7
8	1ª Prueba de Evaluación Intermedia	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	4 / 10	CB7 CE1 CG1 CG2 CB10
13	Entrega Trabajo aplicación y cálculo de motor térmico	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	03:00	15%	5 / 10	CG11 CG2 CB7
14	2ª Prueba de Evaluación Intermedia	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	4 / 10	CG2 CB10 CB7 CE1 CG1

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Entrega trabajo de aplicación y cálculo de una instalación con máquinas hidráulicas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	03:00	15%	5 / 10	CG11 CG2 CB7
13	Entrega Trabajo aplicación y cálculo de motor térmico	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	03:00	15%	5 / 10	CG11 CG2 CB7
17	Prueba Evaluación Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	03:00	70%	5 / 10	CG2 CB10 CB7 CE1 CG1

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Para aprobar la asignatura habrá que haber cumplido los dos requisitos siguientes:

- Obtener una nota mínima de 5/10 en la media de las dos pruebas de evaluación intermedias (siempre que en cada una se haya tenido como mínimo un 4/10); o bien tener una nota mínima de 5,0 en la prueba de evaluación global (examen final) o mínima de 5,0 en la prueba de evaluación global de la convocatoria extraordinaria.
- Entregar y aprobar los trabajos individuales subidos como Tarea a Moodle en la fecha y formato indicados allí. Es necesario para evaluar las competencias de la asignatura.

La prueba de evaluación intermedia 1 libera la materia de los temas 1 a 6, incluida la prueba global extraordinaria. La prueba de evaluación intermedia 2 se realizará el mismo día de la prueba de evaluación global ordinaria (examen final). En esa fecha y hora, el alumno deberá optar por presentarse solo a la prueba de evaluación intermedia 2 (temas 7 a 12) o a la prueba de evaluación global ordinaria que incluye el examen de la prueba de evaluación intermedia 2 y la recuperación de la prueba de evaluación intermedia 1 (examen final, temas 1 a 12).

Aquellos alumnos que obtengan en la prueba de evaluación global ordinaria una nota igual o superior a 4/10 en alguna de las dos partes (prueba de evaluación intermedia 2 o recuperación de la prueba de evaluación intermedia 1), podrán optar por no examinarse de esa parte en la prueba global extraordinaria. La nota de pruebas de evaluación será la media de las dos pruebas de evaluación intermedias, o la de la prueba de evaluación global (examen final), o la de la prueba de evaluación global extraordinaria. La calificación final de la asignatura en la convocatoria ordinaria y en la extraordinaria incluirá también los porcentajes de trabajos individuales en los porcentajes establecidos. La entrega de los trabajos es obligatoria para todos los alumnos en cualquiera de las convocatorias.

Criterios de evaluación

Pruebas de evaluación escritas:

- Nivel de conocimientos.
- Precisión en la respuesta (relación entre lo escrito y la pregunta)
- Capacidad del alumno de relacionar temas diferentes de la asignatura
- Capacidad de síntesis en la redacción
- En los ejercicios de cálculo se valorará el procedimiento de cálculo y la precisión del dato calculado.

Trabajo personal:

- Innovación y originalidad en la información presentada
- Orden en la presentación
- Sintetización y concreción de la información presentada
- Nivel científico y tecnológico de los conocimientos presentados
- Aplicación de las referencias bibliográficas empleadas

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Colección de diapositivas	Recursos web	Moodle
Piezas y equipos	Equipamiento	Lab Motores Térmicos y Mecánica de Fluidos
Turbomáquinas	Bibliografía	Claudio Mataix- Ediciones ICAI
Motores de Combustión Interna alternativo	Bibliografía	F. Payri et al

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS7, ODS12 y ODS13

Esta es una asignatura presencial. Es fundamental la asistencia a las clases en las que el profesor va desgranando los conceptos de la asignatura, explicando los textos, las presentaciones y las metodologías de cálculo de problemas, marcando con ello las pautas y criterios para la evaluación. El alumno debería tomar apuntes de los conocimientos que el profesor va aportando en sus clases.

Algunas clases se dedicarán a la explicación de resolución de problemas prácticos.

Las presentaciones y textos de apoyo se suministrarán antes de su impartición en clase por medio de la plataforma Moodle.

La entrega de los trabajos será obligatoria para todos los estudiantes, sigan o no la evaluación progresiva.